

Asignatura 3.3 — Proyección Corporativa, Simulación de Monte Carlo y Cuantificación del Riesgo

15 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación

Pregunta 1. Proyectar “por generadores de valor” significa:

- A. Extrapolar cada línea del estado por separado.
- B. ☒ Modelar los pocos drivers que mueven el valor y derivar los estados de ellos.
- C. Copiar el año anterior.
- D. Proyectar solo las ventas.

Justificación. Se proyectan crecimiento, margen, intensidad de capital, etc., y los estados integrados se derivan con coherencia. Extrapolar línea por línea produce estados que no cierran.

Pregunta 2. ¿Por qué proyectar cada línea por separado es problemático?

- A. Es más rápido.
- B. ☒ Los estados no cierran y los supuestos se contradicen.
- C. Es lo que recomienda McKinsey.
- D. No usa Excel.

Justificación. Sin el vínculo por generadores, los estados dejan de cerrar y aparecen inconsistencias (crecen ventas pero no el capital de trabajo). No es la recomendación de McKinsey.

Pregunta 3. El diagrama de tornado sirve para:

- A. Graficar el clima.
- B. ☒ Ordenar los supuestos por su impacto sobre el resultado (dónde está el riesgo).
- C. Calcular impuestos.
- D. Simular Monte Carlo.

Justificación. El tornado ordena las variables por sensibilidad, mostrando cuáles mueven más el resultado. No es Monte Carlo (que combina todas a la vez) ni un cálculo fiscal.

Pregunta 4. La limitación de la sensibilidad “una variable por vez” es que:

- A. Es demasiado compleja.
- B. ☒ Ignora que las variables se mueven juntas y a veces correlacionadas.
- C. No se puede hacer en Excel.
- D. Da siempre el mismo resultado.

Justificación. Mover una variable a la vez no captura el riesgo de la combinación ni las correlaciones; para eso está Monte Carlo. Es simple, no compleja.

Pregunta 5. La simulación de Monte Carlo produce:

- A. Un número único.
- B. ☒ Una distribución de resultados con probabilidades.
- C. Solo el promedio.
- D. La tasa de interés.

Justificación. Monte Carlo sortea miles de combinaciones y entrega la distribución del resultado (rango + probabilidades), no un valor puntual ni solo el promedio.

Pregunta 6. El plan de estudios exige una simulación de al menos:

- A. 100 iteraciones.
- B. ☒ 10.000 iteraciones.
- C. 10 iteraciones.
- D. 1 iteración.

Justificación. El estándar del programa es no menos de diez mil iteraciones, para una distribución estable. Menos da estimaciones ruidosas.

Pregunta 7. Para simular un supuesto normal, en Excel 365 se usa:

- A. SUMA(RANDARRAY).
- B. ☒ $\text{NORM.S.INV}(\text{RANDARRAY}(N)) \times \sigma + \mu$.
- C. PROMEDIO de dos celdas.
- D. BUSCARV.

Justificación. La inversa de la normal aplicada a uniformes (RANDARRAY) genera draws normales vectorizados. Las otras no producen una muestra normal.

Pregunta 8. La “falacia de los promedios” (Savage) dice que:

- A. Los promedios son siempre exactos.
- B. ☒ Un plan basado en promedios está, en promedio, equivocado, porque el promedio esconde el

riesgo.

- C. No hay que medir nada.
- D. La media no existe.

Justificación. Reemplazar cada incierto por su promedio ignora la no linealidad y el riesgo; el resultado promedio no coincide con el del promedio de inputs. La media existe, pero no basta.

Pregunta 9. El Value at Risk (VaR) al 5 % mide:

- A. La ganancia esperada.
- B. ☒ La pérdida en el peor 5 % de los casos (un percentil de la distribución).
- C. El promedio.
- D. La tasa impositiva.

Justificación. El VaR es un percentil de la cola: la pérdida que no se supera con cierta probabilidad. No es la ganancia esperada ni el promedio.

Pregunta 10. El Expected Shortfall (ES) respecto del VaR:

- A. Es lo mismo.
- B. ☒ Es el promedio de las pérdidas en la cola (más allá del VaR), captando su severidad.
- C. Ignora la cola.
- D. Es la media global.

Justificación. El ES promedia las pérdidas más allá del VaR, midiendo qué tan malas son las peores. No ignora la cola ni es la media global.

Pregunta 11. En el caso, la simulación muestra que la empresa:

- A. Crea valor con certeza.
- B. ☒ En promedio crea valor, pero con probabilidad relevante de destruirlo.
- C. Destruye valor con certeza.
- D. No se puede evaluar.

Justificación. El valor medio supera al capital, pero la volatilidad del margen deja una probabilidad material de caer por debajo: crea valor en promedio, no con certeza.

Pregunta 12. Las pruebas de tensión (stress tests) consisten en:

- A. Sortear valores al azar sin criterio.
- B. ☒ Aplicar shocks extremos pero plausibles (devaluación, caída de demanda) y ver el efecto.
- C. Promediar escenarios.

D. Calcular la media.

Justificación. El stress test evalúa escenarios severos específicos (no aleatorios) para ver la resiliencia de la caja. Es distinto de la simulación aleatoria y del promedio.

Pregunta 13. La correlación entre supuestos en Monte Carlo importa porque:

- A. No importa.
- B. ☒ Ignorarla puede subestimar o sobreestimar el riesgo de la combinación.
- C. Siempre es cero.
- D. Solo afecta la media.

Justificación. Si dos drivers se mueven juntos (o en contra), tratarlos como independientes distorsiona la distribución del resultado. La correlación no es siempre nula.

Pregunta 14. Presentar al directorio la distribución en vez de un número único es:

- A. Menos honesto.
- B. ☒ Más honesto y más útil: muestra el rango y la probabilidad de malos resultados.
- C. Innecesario.
- D. Una complicación sin valor.

Justificación. Un rango con probabilidades comunica el riesgo real y mejora la decisión (Hubbard, Savage). El número único da falsa precisión.

Pregunta 15. Según Hubbard, medir la incertidumbre:

- A. Es imposible.
- B. ☒ Es cuantificarla para reducirla, no admitir ignorancia.
- C. Requiere certeza previa.
- D. No sirve para decidir.

Justificación. Medir reduce la incertidumbre y mejora la decisión; la pregunta es cuánto la reduce, no si es posible. No exige certeza previa.